

אינפי 1 סמסטר ב' (80131_2)

מועד א' תשע"ח – 05/07/2018

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

- (א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- $[a, b]$.
 הוכיחו כי קיימים $c, d \in [a, b]$ כך ש- $f(c) \leq f(x) \leq f(d)$ עבור כל x ב- $[a, b]$.
- (ב) תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $f(2x) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
 (i) הוכיחו שלכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.
 (ii) נתון גם ש- f רציפה באפס. הוכיחו ש- f פונקציה קבועה.

שאלה 2 (25 נקודות)

- (א) (i) נתון שהסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ איננה שואפת לאינסוף. הוכיחו של- $(a_n)_{n=1}^\infty$ יש תת-סדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ חסומה מלעיל.
 (ii) תנו דוגמה לסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ שאיננה חסומה מלעיל ואיננה שואפת לאינסוף.
- (ב) מצאו את תחום הגזירות של $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^4}$ וחשבו את פונקצית הנגזרת של f בתחום זה.

שאלה 3 (25 נקודות)

- (א) תהי $(e_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. הוכיחו ש- $(e_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.
- (ב) יהיו $A, B, C \subset \mathbb{R}$ לא ריקות וחסומות מלעיל. נתון:
- $$\begin{aligned} \forall a \in A \quad \exists b \in B \quad a \leq b \\ \forall b \in B \quad \exists c \in C \quad b \leq c \\ \forall c \in C \quad \exists a \in A \quad c \leq a \end{aligned}$$
- הוכיחו או הפריכו: $\sup(A) = \sup(B) = \sup(C)$.

שאלה 4 (25 נקודות)

- (א) נתונים $y_0, L \in \mathbb{R}$. יהיו $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g : \mathbb{R} \setminus \{y_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות המקיימות $\lim_{x \rightarrow y_0} f(x) = y_0$ ו- $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = L$.
- (i) תנו דוגמה המראה שלא בהכרח מתקיים: $\lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = L$.
- (ii) נסחו תנאי על הפונקציה g המבטיח ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = L$.
- (iii) נסחו תנאי על הפונקציה f המבטיח ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = L$.
- (ב) תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. הוכיחו או הפריכו:
- אם שלוש תת-הסדרות $(a_{2k})_{k=1}^\infty$, $(a_{2k-1})_{k=1}^\infty$ ו- $(a_{3k})_{k=1}^\infty$ מתכנסות, אזי $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

שאלה 5 (25 נקודות)

- (א) יהי $0 < L \in \mathbb{R}$ ותהי g פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$ ומקיימת $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$.
- (i) הוכיחו שקיימת סביבה מנוקבת של x_0 בה הפונקציה $\frac{1}{g}$ מוגדרת.
- (ii) הוכיחו ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{L}$.
- (ב) תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה וחד-חד ערכית. תהי $x_0 \in [0, 1]$ ותהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כך ש- $x_n \in [0, 1]$ לכל n טבעי.
- נתון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$. הוכיחו ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.